

1. (10 คะแนน) จงตอบคำถามเกี่ยวกับระบบพิกัดเชิงขั้ว

1.1 จุด P มีพิกัดฉากเป็น $(-\sqrt{3}, 1)$ จงหาพิกัดเชิงขั้ว (r, θ) ของจุด P ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้

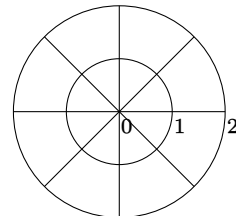
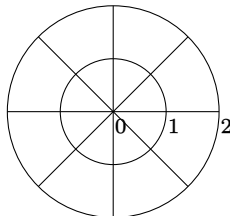
(a) เมื่อ $r > 0$ และ $0 \leq \theta < 2\pi$ จะได้ว่า $(r, \theta) =$

(b) เมื่อ $r < 0$ และ $0 \leq \theta < 2\pi$ จะได้ว่า $(r, \theta) =$

1.2 จงร่างกราฟของบริเวณซึ่งประกอบด้วยจุดที่มีพิกัดเชิงขั้ว (r, θ) สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดให้

(a) $1 \leq r \leq 2$ และ $\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4}$

(b) $-2 \leq r \leq -1$ และ $\frac{5\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{7\pi}{4}$



1.3 จุดที่มีพิกัดเชิงขั้ว $(2, \frac{\pi}{3})$ และ จุดที่มีพิกัดเชิงขั้ว $(4, \frac{2\pi}{3})$ มีระยะห่างเท่ากับ หน่วย

1.4 สมการเชิงขั้ว $r = \cos \theta + 2 \sin \theta$ มีสมการในพิกัดฉากเป็น

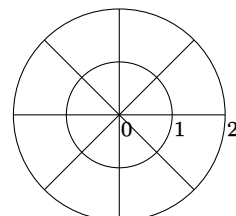
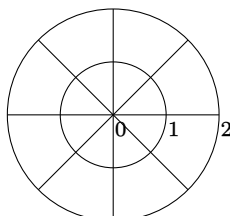
1.5 วงกลมรัศมี 5 หน่วยที่มีจุดศูนย์กลาง $(-4, 3)$ มีสมการเชิงขั้วเป็น $r =$
(ตอบในรูปของ θ)

1.6 ให้ m เป็นจำนวนกลับของเส้นโค้ง $r = \cos 3\theta$ และให้ n เป็นจำนวนกลับของเส้นโค้ง $r = \cos 4\theta$
จะได้ว่า $m + n =$

1.7 จงร่างกราฟเชิงขั้วตามช่วงของ θ ที่กำหนดให้

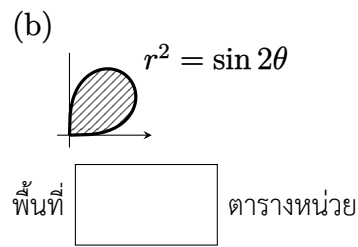
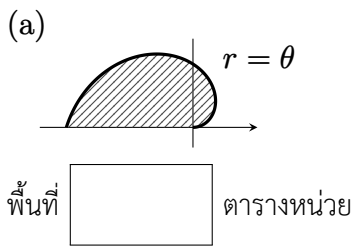
(a) $r = 2 \sin 2\theta$ เมื่อ $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

(b) $r = 2 - 4 \cos \theta$ เมื่อ $-\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$



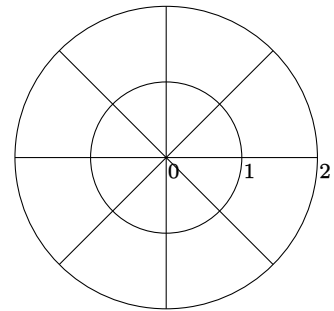
2. (10 คะแนน) จงตอบคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ในระบบพิกัดเชิงขั้ว

2.1 จงหาพื้นที่ของบริเวณแรเงาในแต่ละข้อต่อไปนี้



2.2 พิจารณาเส้นโค้งเชิงขั้ว $r = \sin \theta$ และ $r = 1 - \sin \theta$

(a) จงร่างเส้นโค้งทั้งสองไว้ด้วยกันในกราฟเชิงขั้วทางด้านขวามือ



(b) $\int_0^{\pi/6} \sin^2 \theta \, d\theta =$

$\int_{\pi/6}^{\pi/2} (1 - \sin \theta)^2 \, d\theta =$

$$\int \sin^2 \theta \, d\theta = \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} + C$$

$$\int (1 - \sin \theta)^2 \, d\theta = \frac{3\theta}{2} + 2 \cos \theta - \frac{\sin 2\theta}{4} + C$$

(c) ให้ A เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $r = \sin \theta$

และ B เป็นบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $r = 1 - \sin \theta$

A มีพื้นที่ ตารางหน่วย และ B มีพื้นที่ ตารางหน่วย

บริเวณที่อยู่ภายใน A และอยู่ภายใน B มีพื้นที่ ตารางหน่วย

บริเวณที่อยู่ภายใน A แต่อยู่นอก B มีพื้นที่ ตารางหน่วย

บริเวณที่อยู่ภายใน B แต่อยู่นอก A มีพื้นที่ ตารางหน่วย

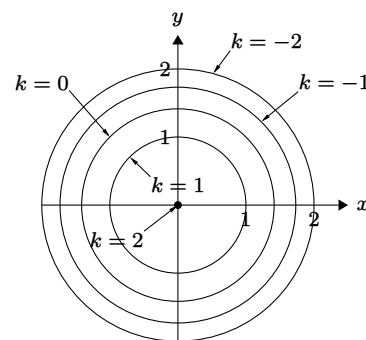
3. (10 คะแนน) จงตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อและสมการคาร์ทีเซียน (สมการในรูปของ x, y, z) ของผิวควอดริก โดยกำหนดหมายเลขกำกับชื่อผิวควอดริกในการตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อผิว ดังต่อไปนี้

1. ellipsoid	3. hyperboloid of one sheet	5. elliptic paraboloid
2. cone	4. hyperboloid of two sheets	6. hyperbolic paraboloid

- 3.1 ผิวควอดริกมีรอยตัดกับระนาบ $z = k$ เมื่อ $k = 2, 1, 0, -1, -2$ เป็นวงกลมรัศมี $0, 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2$ หน่วย ตามลำดับ ดังรูป

ผิวนี้มีสมการคาร์ทีเซียนเป็น

และมีหมายเลขกำกับชื่อคือ



- 3.2 จงเติมหมายเลขกำกับชื่อผิวควอดริกที่มีสมการตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้

สมการของผิวควอดริก	หมายเลขกำกับชื่อผิวควอดริก
$2y^2 = 4z^2 - 3x^2$	
$2y = 4z^2 - 3x^2$	
$3x^2 + 4z^2 = 1 - 2y^2$	
$z^2 = 2x^2 + 3y^2 + 4$	

- 3.3 เมื่อจัดรูปสมการ $4x^2 - y^2 + 3z^2 + 8x - 6z = 0$ ของผิวควอดริก โดยใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์

จะได้สมการเป็น

ผิวควอดริกนี้มีหมายเลขกำกับชื่อคือ

- 3.4 ผิวควอดริกประกอบด้วยจุดที่อยู่ห่างจากจุด $(0, 1, 0)$ และระนาบ $y = -1$ เป็นระยะเท่ากัน

ผิวนี้มีสมการคาร์ทีเซียนเป็น

และมีหมายเลขกำกับชื่อคือ

4. (10 คะแนน) จงตอบคำถามเกี่ยวกับสมการเวกเตอร์ของผิวในปริภูมิสามมิติ

4.1 กำหนดผิวด้วยสมการเวกเตอร์ $\mathbf{r}(u, v) = \langle u \sin v, u, u \cos v \rangle$ เมื่อ $u \in \mathbb{R}$ และ $0 \leq v \leq 2\pi$

(a) ผิวนี้มีสมการคาร์ทีเซียนเป็น

(b) ในบรรดาจุดในปริภูมิสามมิติที่มีหมายเลขกำกับพิคัดของจุด ดังต่อไปนี้

1. $(-1, 0, 0)$	3. $(1, 1, -1)$	5. $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	7. $(\frac{3}{5}, -1, \frac{4}{5})$
2. $(-1, 0, 1)$	4. $(0, -1, 1)$	6. $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}})$	8. $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{4})$

มีเพียงสองจุดเท่านั้นที่อยู่บนผิวนี้ ได้แก่จุดที่มีหมายเลขกำกับพิคัดเป็น

และ

4.2 กำหนดหมายเลขกำกับชื่อผิวในปริภูมิสามมิติ ดังต่อไปนี้

1. hyperboloid of one sheet	3. elliptic paraboloid	5. ellipsoid	7. cone
2. hyperboloid of two sheets	4. hyperbolic paraboloid	6. cylinder	8. plane

จงเติมหมายเลขกำกับชื่อผิวที่มีสมการเวกเตอร์ตามที่กำหนดให้

สมการเวกเตอร์	หมายเลขกำกับชื่อผิว
$\mathbf{r}(u, v) = \langle u^2 - v^2, 2u, 3v \rangle$	
$\mathbf{r}(u, v) = \langle 2u + 3v, 3u - 2v, u \rangle$	
$\mathbf{r}(u, v) = \langle u, 2 \sin v, 3 \cos v \rangle$	
$\mathbf{r}(u, v) = \langle 2u \cos v, u^2, 3u \sin v \rangle$	
$\mathbf{r}(u, v) = \langle \cos u, 2 \sin u \cos v, 3 \sin u \sin v \rangle$	

4.3 ทรงกลม $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ มีสมการเวกเตอร์ ดังนี้

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = \langle \sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi \rangle \quad \text{เมื่อ } 0 \leq \phi \leq \pi \text{ และ } 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

จงเติมสมการที่กำหนดขอบเขตของ ϕ และ θ ซึ่งทำให้ได้ส่วนของทรงกลมตามที่กำหนดให้

ส่วนของทรงกลม	ขอบเขตของ ϕ	ขอบเขตของ θ
$x \leq 0$ และ $z \geq 0$		
$y \geq 0$ และ $-\frac{1}{2} \leq z \leq \frac{1}{2}$		

5. (10 คะแนน) จงตอบคำถามเกี่ยวกับผิวในปริภูมิสามมิติที่ได้จากการหมุนเส้นโค้งที่อยู่ในระนาบ xy

5.1 (a) ผิวที่ได้จากการหมุนเส้นตรง $y = 3$ ในระนาบ xy รอบแกน x

มีสมการคาร์ทีเซียนเป็น

(b) ผิวที่ได้จากการหมุนเส้นตรง $y = x$ ในระนาบ xy รอบแกน y

มีสมการคาร์ทีเซียนเป็น

5.2 พิจารณาผิวที่ได้จากการหมุนเส้นโค้ง $y = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$ ในระนาบ xy รอบแกนหมุนต่อไปนี้

(a) ผิวที่ได้จากการหมุนเส้นโค้งดังกล่าวรอบแกน x

มีสมการเวกเตอร์เป็น $\mathbf{r}(u, v) =$

เมื่อ $\begin{cases} 0 \leq u \leq \pi \\ 0 \leq v \leq 2\pi \end{cases}$

(b) ผิวที่ได้จากการหมุนเส้นโค้งดังกล่าวรอบแกน y

มีสมการเวกเตอร์เป็น $\mathbf{r}(u, v) =$

เมื่อ $\begin{cases} 0 \leq u \leq \pi \\ 0 \leq v \leq 2\pi \end{cases}$

5.3 พิจารณาผิวที่ได้จากการหมุนเส้นโค้ง $y^2 - x^2 = 1$ ในระนาบ xy รอบแกนหมุนต่อไปนี้

(a) ผิวที่ได้จากการหมุนเส้นโค้งดังกล่าวรอบแกน x

มีสมการคาร์ทีเซียนเป็น

มีสมการเวกเตอร์เป็น $\mathbf{r}(u, v) =$

เมื่อ $\begin{cases} u \in \mathbb{R} \\ 0 \leq v \leq 2\pi \end{cases}$

มีชื่อเรียกว่า

(b) ผิวที่ได้จากการหมุนเส้นโค้งดังกล่าวรอบแกน y

มีสมการคาร์ทีเซียนเป็น

มีสมการเวกเตอร์เป็น $\mathbf{r}(u, v) =$

เมื่อ $\begin{cases} |u| \geq 1 \\ 0 \leq v \leq 2\pi \end{cases}$

มีชื่อเรียกว่า

6. (10 คะแนน) จงเติมเฉพาะคำตอบลงในช่องว่าง

6.1 ให้ $f(x, y, z) = \ln(x^2 + yz)$ จงหาค่าของอนุพันธ์ย่อยต่อไปนี้

(a) $f_x(2, 1, 2) =$
(ตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ)

(b) $f_{yx}(2, 1, 2) =$
(ตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ)

6.2 ระบายสัมผัสของผิว $z = 1 + y \ln(xy)$ ที่จุด $(e, 1, 2)$

จะเขียนเป็นสมการได้ในรูป $(z - 2) =$ $(x - e) +$ $(y - 1)$

6.3 กำหนดให้ $T(x, y, z) = \frac{2x}{1 + 2xyz}$

(a) โดยการหาค่าเชิงอนุพันธ์รวม (total differential) จะได้ว่า

$$\frac{dT}{T^2} = \text{} dx + \text{} dy + \text{} dz$$

(b) โดยการประมาณค่าเชิงเส้น (linear approximation) ที่จุด $(x, y, z) = (1, 2, 1)$ จะได้ว่า

$$T(1 + a, 2 + b, 1 + c) \approx \text{} \\ \text{(ตอบในรูปของ } a, b, c \text{)}$$

$$T(1.05, 1.98, 1.01) \approx \text{} \\ \text{(ตอบในรูปทศนิยม 3 ตำแหน่ง)}$$

7. (6 คะแนน)

7.1 ให้ f เป็นฟังก์ชันของ (x, y) ที่มีอนุพันธ์ย่อย และ $g(u, v) = f(2u - 3v, 3v^2 - 4u)$ จากตารางที่กำหนดให้ จงหาค่าต่อไปนี้

	f	g	f_x	f_y
$(0, 0)$	2	4	3	5
$(3, 2)$	1	7	5	3

(a) $g_u(3, 2) =$
(ตอบเป็นจำนวนเต็มในรูปผลสำเร็จ)

(b) $g_v(3, 2) =$
(ตอบเป็นจำนวนเต็มในรูปผลสำเร็จ)

7.2 ให้ $f(x, y, z) = xz^2 + x^2y + y^2z$ โดยที่ $x = e^u + \cos v$, $y = e^u + \sin v$ และ $z = e^{uv}$

แล้วที่ $(u, v) = (0, 0)$ จะได้ว่า $\frac{\partial f}{\partial v} =$
(ตอบในรูปผลสำเร็จ)

8. (4 คะแนน) ให้ z เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x และ y ที่นิยามโดยปริยายด้วยสมการ $z\sqrt{y} + y \ln(xz) = z^3$

8.1 ถ้าใช้สูตรการหาอนุพันธ์โดยปริยาย (implicit differentiation) จะได้ว่า

$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\text{}}{(\sqrt{y} + \frac{y}{z} - 3z^2)}$ (ตอบในรูปฟังก์ชันของตัวแปร x, y และ z)

8.2 ที่จุด $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ จะได้ว่า

$\frac{\partial z}{\partial x} =$ (ตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ)

$\frac{\partial z}{\partial y} =$ (ตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ)

9. (6 คะแนน)

9.1 กำหนดให้ $f(x, y, z) = xy^2z^3 + e^{xy}$

(a) จงหา $\nabla f(1, 2, 1) =$

(ตอบในรูป e)

(b) จงหาค่าอนุพันธ์ f ที่จุด $(1, 2, 1)$ ในทิศทางของ $\mathbf{u} = \langle 1, -2, 2 \rangle$ ดังนี้

หาเวกเตอร์ 1 หน่วย $\mathbf{w}$ ตามทิศทางของ $\mathbf{u}$ จะได้ $\mathbf{w} =$

และได้ $D_{\mathbf{w}}f(1, 2, 1) =$

9.2 กำหนดให้ $f(x, y, z) = \frac{x}{y+z}$ และให้ $\mathbf{w}$ เป็นเวกเตอร์ 1 หน่วย ที่อนุพันธ์ระบุทิศทาง $D_{\mathbf{w}}f(8, 3, 1)$ มีค่ามากที่สุด

จะได้ $D_{\mathbf{w}}f(8, 3, 1) =$

และ $\mathbf{w} =$

10. (4 คะแนน) ให้อุณหภูมิที่ตำแหน่ง (x, y, z) ของบริเวณหนึ่งมีสมการเป็น $T(x, y, z) = 100e^{-x^2-y^2-z^2}$

10.1 เมื่อกำหนดอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่จุด $A(1, 1, 0)$ ในทิศทางจากจุด A พุ่งไปยังจุด $(3, 0, 2)$

จะมีค่าเท่ากับ

(ตอบคิดในรูป e)

10.2 ถ้าให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่จุด $B(3, 0, -4)$ มีค่ามากที่สุด ในทิศทางของเวกเตอร์ $\mathbf{w}$ ซึ่ง

มีขนาด 1 หน่วย จะได้ว่า $\mathbf{w} =$

11. (10 คะแนน) กำหนดให้ $f(x, y) = x^3 - 5x^2 + 6xy - 3xy^2$

จงหาจุดวิกฤตทั้งหมดของ f พร้อมทั้งแสดงการทดสอบจุดวิกฤตด้วยอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง (เติมค่าเป็นตัวเลขในรูปสำเร็จลงในตาราง)

จุดวิกฤต	f_{xx}	f_{yy}	f_{xy}	ค่า D	ข้อสรุป

ข้อสรุปที่เป็นไปได้

- จุดสูงสุดสัมพัทธ์
- จุดต่ำสุดสัมพัทธ์
- จุดอานม้า
- ยังสรุปไม่ได้

(ที่สำหรับทด ไม่ต้องแสดงวิธีทำ)

